

PROJETO INTEGRADOR – CLINSECURE

Conformidade com os Requisitos 5.1 a 5.4 – Auditoria e Logs

Alunos: Caua Peres Adriani, Luis Felipe Poli de Paiva

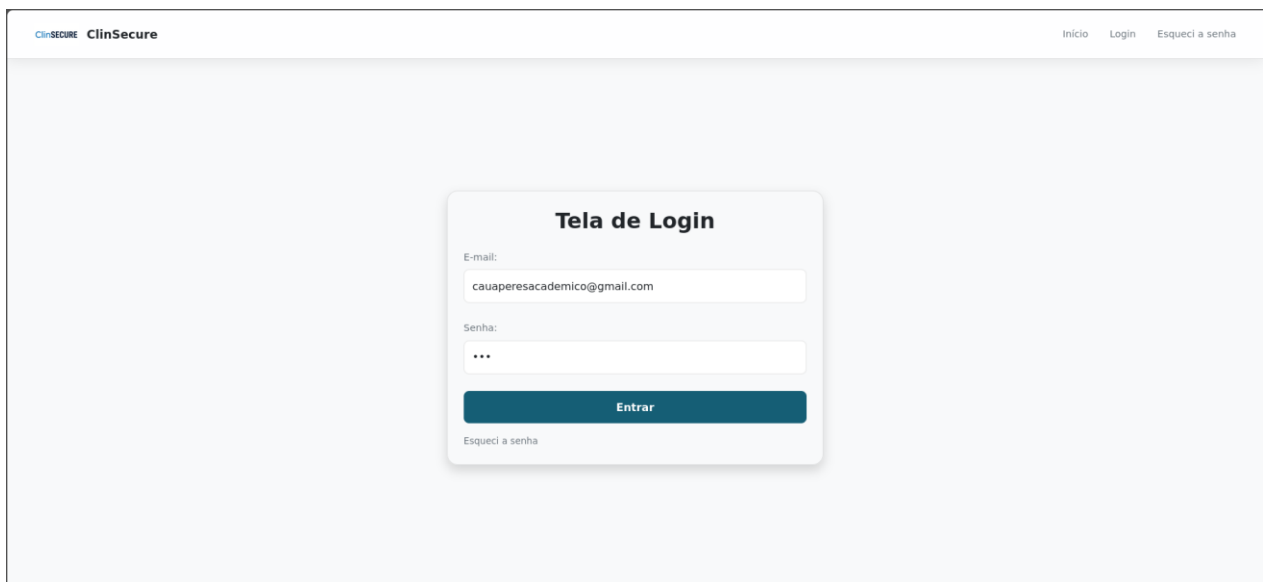
2. Evidências – Auditoria e Logs

5.1 – Registro de logs de autenticação

Implementação: o sistema registra eventos relacionados à autenticação dos usuários, permitindo identificar as ações realizadas durante o processo de acesso à aplicação.

Os registros de auditoria armazenam informações necessárias para identificar o evento, incluindo o usuário envolvido, o tipo de evento, data e hora, resultado da operação e endereço IP.

Como testar no front-end: realizar um login válido na aplicação e, posteriormente, acessar a área de análise de logs para verificar o registro correspondente.



A imagem mostra a interface de login do sistema ClinSecure. No topo, há uma barra de navegação com o logo "ClinSecure" à esquerda e os links "Início", "Login" e "Esqueci a senha" à direita. O formulário de login, intitulado "Tela de Login", está centralizado e contém os seguintes elementos:

- Etiqueta "E-mail:" seguida de um campo de texto com o valor "cauaperesacademico@gmail.com".
- Etiqueta "Senha:" seguida de um campo de texto com caracteres ocultos por pontos.
- Botão "Entrar" em um estilo de botão destacado.
- Link "Esqueci a senha" localizado abaixo do botão "Entrar".

ClinSecure

Pesquisa segura

NAVEGAÇÃO

Dashboard

Pesquisas

Usuários

Documentos

Análise de Logs

CONTA

Recuperar senha

Meus dados

Sair

Monitoramento e segurança

Análise dos Logs de Auditoria

Acompanhe os eventos registrados pelo sistema, falhas de autenticação e atividades recentes.

Auditoria ativa

ATIVIDADE RECENTE

Últimos registros

Usuário	Evento	Data e hora	Resultado	IP
caua	Login bem-sucedido	19/09/2026 12:22:44	Sucesso	127.0.0.1
caua	Senha validada	19/09/2026 12:22:14	Sucesso	127.0.0.1
caua	Upload de documento	18/09/2026 09:58:49	Sucesso	100.64.0.16
caua	Login bem-sucedido	18/09/2026 09:54:51	Sucesso	100.64.0.15
caua	Senha validada	18/09/2026 09:54:38	Sucesso	100.64.0.16
caua	Login bem-sucedido	18/09/2026 09:44:36	Sucesso	100.64.0.16
caua	Senha validada	18/09/2026 09:44:21	Sucesso	100.64.0.17
participante_1789476969.007148	Consentimento registrado	18/09/2026 08:57:59	Sucesso	100.64.0.15
participante_1789476969.007148	Login bem-sucedido	18/09/2026 08:57:14	Sucesso	100.64.0.8
participante_1789476969.007148	Senha validada	18/09/2026 08:57:03	Sucesso	100.64.0.14
participante_1789476969.007148	Login	18/09/2026 08:56:46	Falha	100.64.0.3
participante_1789476969.007148	Login bem-sucedido	18/09/2026 08:20:11	Sucesso	100.64.0.12
participante_1789476969.007148	Senha validada	18/09/2026 08:19:53	Sucesso	100.64.0.10
participante_1789476969.007148	Recuperação realizada com sucesso	18/09/2026 08:19:36	Sucesso	100.64.0.4

ClinSecure

production

8 days in 8132 min

Agent

Projeto-Integrador

project-integrator-producti...

Online

MySQL

Online

mysql-volume

MySQL

Deployments Database Backups Variables Metrics Console Settings

Data Stats Config

Connect

Tables / accounts_auditing Q

Column

SELECT * FROM accounts_auditing

id	evento	data_hora	ip	resultado	detalhes
185	Login bem-sucedido	2026-09-18 11:57:14	100.64.0.8	Sucesso	Login concluído após validação do usuário, se...
186	Consentimento registrado	2026-09-18 11:57:59	100.64.0.15	Sucesso	Consentimento registrado. Finalidade: Gerenci...
187	Senha validada	2026-09-18 12:44:21	100.64.0.17	Sucesso	Usuário e senha validados. Aguardando valida...
188	Login bem-sucedido	2026-09-18 12:44:36	100.64.0.16	Sucesso	Login concluído após validação do usuário, se...
189	Senha validada	2026-09-18 12:54:38	100.64.0.16	Sucesso	Usuário e senha validados. Aguardando valida...
190	Login bem-sucedido	2026-09-18 12:54:51	100.64.0.15	Sucesso	Login concluído após validação do usuário, se...
191	Upload de documento	2026-09-18 12:58:49	100.64.0.16	Sucesso	Documento 'script.sh' enviado para PT-000001
192	Senha validada	2026-09-19 15:22:14	127.0.0.1	Sucesso	Usuário e senha validados. Aguardando valida...
193	Login bem-sucedido	2026-09-19 15:22:44	127.0.0.1	Sucesso	Login concluído após validação do usuário, se...

+ Row

Page 18 of 18

5.2 – Registro de falhas de autenticação e eventos relacionados ao 2FA

Implementação: o sistema registra tentativas de autenticação que resultam em falha, além dos eventos relacionados ao processo de autenticação em dois fatores (2FA).

Dessa forma, tanto os acessos realizados com sucesso quanto as tentativas inválidas podem ser identificados posteriormente por meio dos registros de auditoria.

Também são registrados eventos relacionados ao bloqueio por excesso de tentativas e ao processo de autenticação em dois fatores.

Como testar no front-end: acessar a tela de login, informar credenciais incorretas e verificar o registro da tentativa de autenticação malsucedida. Em seguida, realizar uma autenticação

válida, prosseguir para a etapa de 2FA e verificar os registros relacionados ao processo de autenticação.

ClinSecure

InicioLoginEsqueci a senha

Tela de Login

E-mail:

cauaperesacademico@gmail.com

Senha:

Entrar

Esqueci a senha

Usuário ou senha incorretos. Restam 4 tentativa(s).

ClinSecureproduction

8 days or \$3.53 leftAgent

Projeto-Integrador

projeto-integrador-producti...

Online

MySQL

mysql-volume

Online

MySQL

DeploymentsDatabaseBackupsVariablesMetricsConsoleSettings

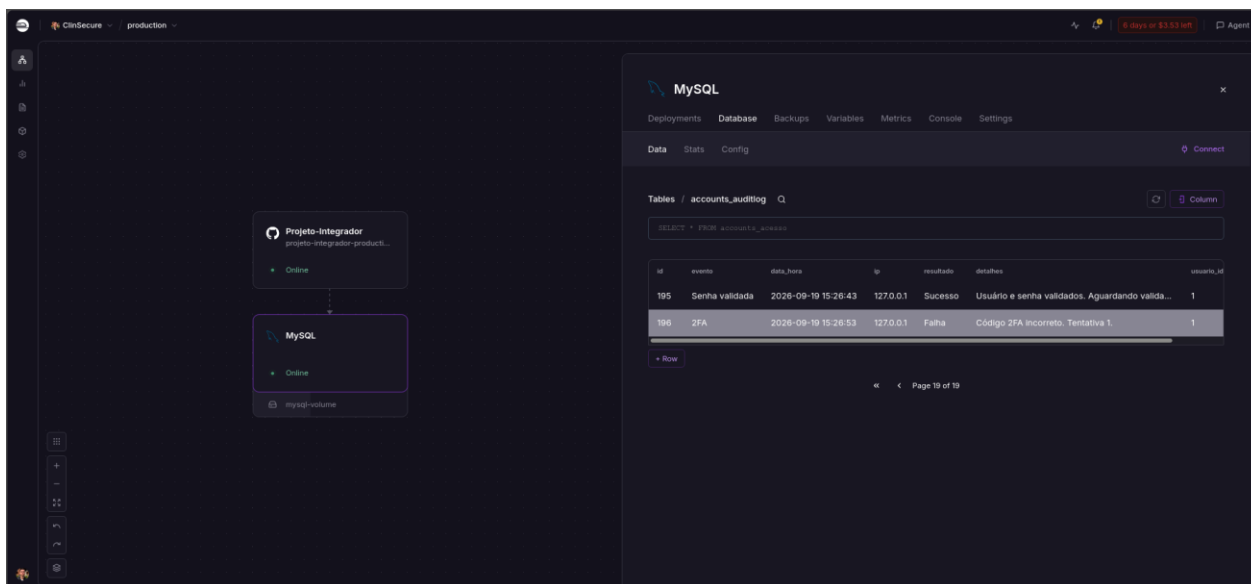
DataStatsConfigConnect

Tables / accounts_auditlog

SELECT * FROM accounts_access

id	evento	data_hora	ip	resultado	detalhes
185	Login bem-sucedido	2026-09-18 11:57:14	100.64.0.8	Sucesso	Login concluído após validação do usuário, se...
186	Consentimento registrado	2026-09-18 11:57:59	100.64.0.15	Sucesso	Consentimento registrado. Finalidade: Gerenci...
187	Senha validada	2026-09-18 12:44:21	100.64.0.17	Sucesso	Usuário e senha validados. Aguardando valida...
188	Login bem-sucedido	2026-09-18 12:44:36	100.64.0.16	Sucesso	Login concluído após validação do usuário, se...
189	Senha validada	2026-09-18 12:54:38	100.64.0.16	Sucesso	Usuário e senha validados. Aguardando valida...
190	Login bem-sucedido	2026-09-18 12:54:51	100.64.0.15	Sucesso	Login concluído após validação do usuário, se...
191	Upload de documento	2026-09-18 12:58:49	100.64.0.16	Sucesso	Documento 'script.sh' enviado para PT-0000001
192	Senha validada	2026-09-19 15:22:14	127.0.0.1	Sucesso	Usuário e senha validados. Aguardando valida...
193	Login bem-sucedido	2026-09-19 15:22:44	127.0.0.1	Sucesso	Login concluído após validação do usuário, se...
194	Login	2026-09-19 15:25:01	127.0.0.1	Falha	Tentativa de login incorreta. Tentativa 1.

+ Row



5.3 – Proteção contra alteração dos logs

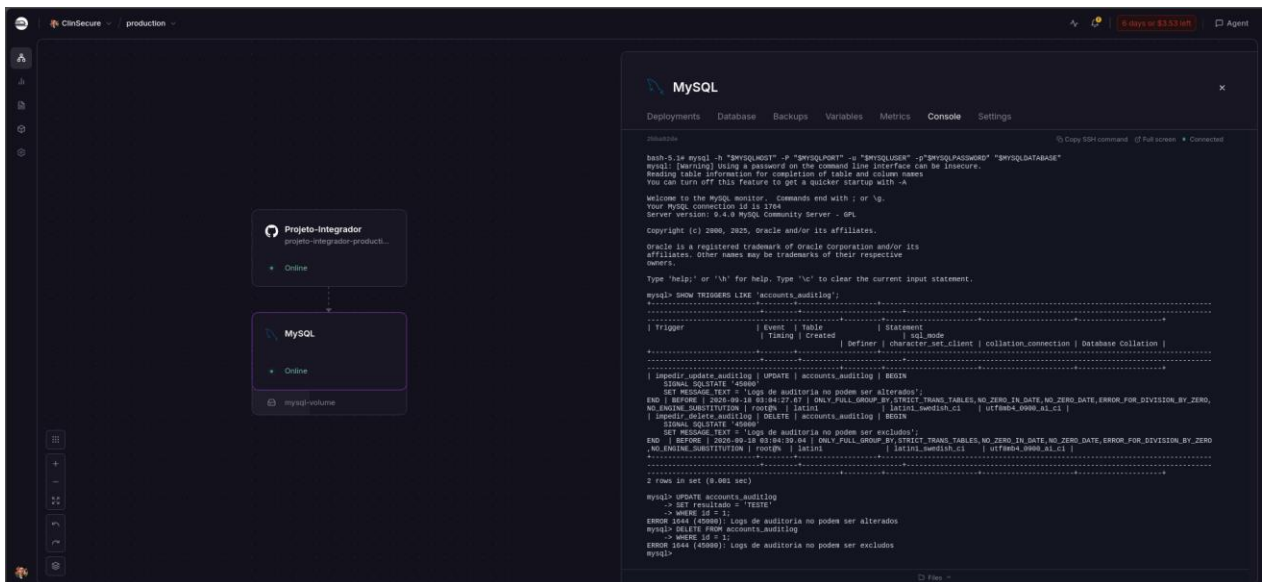
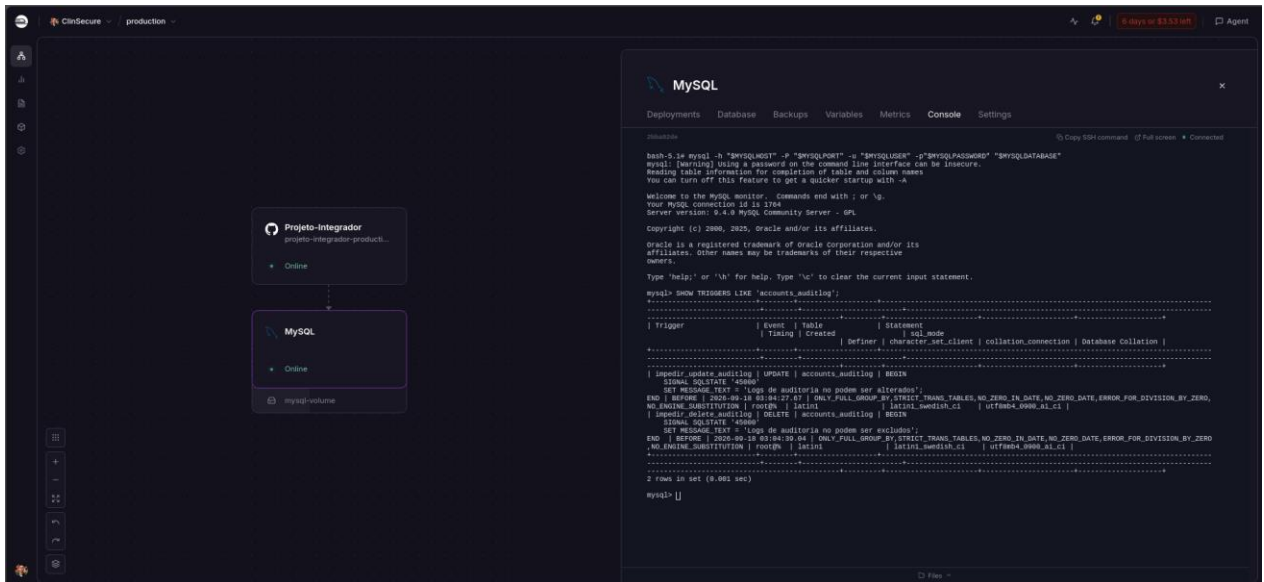
Implementação: os registros de auditoria possuem mecanismos de proteção contra alteração e exclusão.

Na aplicação, os registros de auditoria não podem ser modificados ou removidos normalmente por meio das funcionalidades do sistema.

Além da proteção realizada pela aplicação, o banco de dados possui mecanismos adicionais de integridade por meio de triggers que bloqueiam operações de UPDATE e DELETE nos registros de auditoria.

As operações bloqueadas retornam uma mensagem informando que os logs de auditoria não podem ser alterados ou excluídos.

Como testar: acessar o banco de dados, consultar os triggers existentes na tabela de logs, executar uma tentativa de UPDATE em um registro de auditoria, executar uma tentativa de DELETE em um registro de auditoria, verificar que as operações são bloqueadas e confirmar que o registro permanece inalterado.



5.4 – Exemplo de análise de logs

Implementação: o sistema possui uma área destinada à análise dos registros de auditoria, permitindo consultar os eventos registrados pela aplicação.

A análise permite identificar informações relacionadas às ações realizadas pelos usuários, incluindo o tipo de evento, usuário, data e hora, endereço IP e resultado da operação.

A funcionalidade permite utilizar os registros para identificar eventos de autenticação bem-sucedidos, falhas de autenticação, eventos relacionados ao 2FA e outras ações registradas pelo sistema.

Como testar no front-end: acessar a funcionalidade de análise de logs, consultar os registros existentes, identificar uma tentativa de login com sucesso, identificar uma tentativa de login com

falha, identificar um evento relacionado ao 2FA e analisar as informações apresentadas no registro.

ClinSecure
Pesquisa segura

NAVEGAÇÃO

Dashboard

Pesquisas

Usuários

Documentos

Análise de Logs

CONTA

Recuperar senha

Meus dados

Sair

SEGURANÇA

Análise de Logs

caua
Administrador

Sair

Monitoramento e segurança

Análise dos Logs de Auditoria

Acompanhe os eventos registrados pelo sistema, falhas de autenticação e atividades recentes.

Auditoria ativa

ATIVIDADE RECENTE

Últimos registros

Usuário	Evento	Data e hora	Resultado	IP
caua	Login bem-sucedido	19/09/2026 12:35:18	Sucesso	127.0.0.1
caua	Senha validada	19/09/2026 12:34:59	Sucesso	127.0.0.1
caua	2FA	19/09/2026 12:26:53	Falha	127.0.0.1
caua	Senha validada	19/09/2026 12:26:43	Sucesso	127.0.0.1
caua	Login	19/09/2026 12:25:01	Falha	127.0.0.1
caua	Login bem-sucedido	19/09/2026 12:22:44	Sucesso	127.0.0.1
caua	Senha validada	19/09/2026 12:22:14	Sucesso	127.0.0.1
caua	Upload de documento	18/09/2026 09:58:49	Sucesso	100.64.0.16
caua	Login bem-sucedido	18/09/2026 09:54:51	Sucesso	100.64.0.15
caua	Senha validada	18/09/2026 09:54:38	Sucesso	100.64.0.16
caua	Login bem-sucedido	18/09/2026 09:44:36	Sucesso	100.64.0.16
caua	Senha validada	18/09/2026 09:44:31	Sucesso	100.64.0.17

3. Checklist final

Nº	Requisito	X
1. Autenticação e Gestão de Credenciais		
1.1	Uso de hash criptográfico seguro para senhas (Argon2, bcrypt ou PBKDF2)	☒
1.2	Parâmetros de custo do hash configurados e justificados	☒
1.3	Uso de <i>salt</i> criptográfico único por usuário	☒
1.4	Armazenamento correto do hash + salt	☒
1.5	Autenticação de dois fatores (2FA) implementada	☒
1.6	Validação do 2FA após autenticação primária	☒
1.7	Fluxo de autenticação documentado	☒
1.8	Evidências funcionais (prints, logs ou testes)	☒
1.9	Sessões com tempo de expiração	☒
1.10	Invalidação de sessão no logout	☒
1.11	Proteção contra força bruta (rate limit, bloqueio, atraso)	☒
1.12	Justificativas técnicas documentadas	☒
2. Recuperação de Senha		
2.1	Funcionalidade de recuperação de senha implementada	☒
2.2	Token criptograficamente seguro	☒
2.3	Token com tempo de expiração	☒
2.4	Token invalidado após uso	☒
2.5	Falha correta para token expirado	☒

Nº	Requisito	X
2.6	Registro de solicitação de recuperação em log	☒
2.7	Registro de sucesso/falha do processo	☒
3. Criptografia e Comunicação Segura		
3.1	Comunicação protegida por TLS/HTTPS	☒
3.2	Bloqueio de conexões não seguras	☒
3.3	Evidência de tráfego cifrado	☒
3.4	Dados sensíveis criptografados em repouso	☒
3.5	Uso de algoritmo criptográfico adequado (ex.: AES)	☒
3.6	Chaves criptográficas protegidas	☒
3.7	Estratégia de criptografia documentada	☒
3.8	Justificativa técnica das escolhas	☒
4. Conformidade com a LGPD		
4.1	Listagem completa dos dados pessoais coletados	☒
4.2	Associação de cada dado a uma finalidade	☒
4.3	Evidência de minimização de dados	☒
4.4	Registro explícito de consentimento	☒
4.5	Consentimento associado à finalidade	☒
4.6	Possibilidade de revogação do consentimento	☒

Nº	Requisito	X
4.9	Funcionalidade de exportação dos dados	☒
4.10	Funcionalidade de exclusão dos dados pessoais	☒
4.11	Fluxo de atendimento aos direitos documentado	☒
5. Auditoria e Logs		
5.1	Logs de autenticação registrados	☒
5.2	Logs de falhas e 2FA registrados	☒
5.3	Proteção contra alteração dos logs	☒
5.4	Exemplo de análise de logs apresentado	☒